

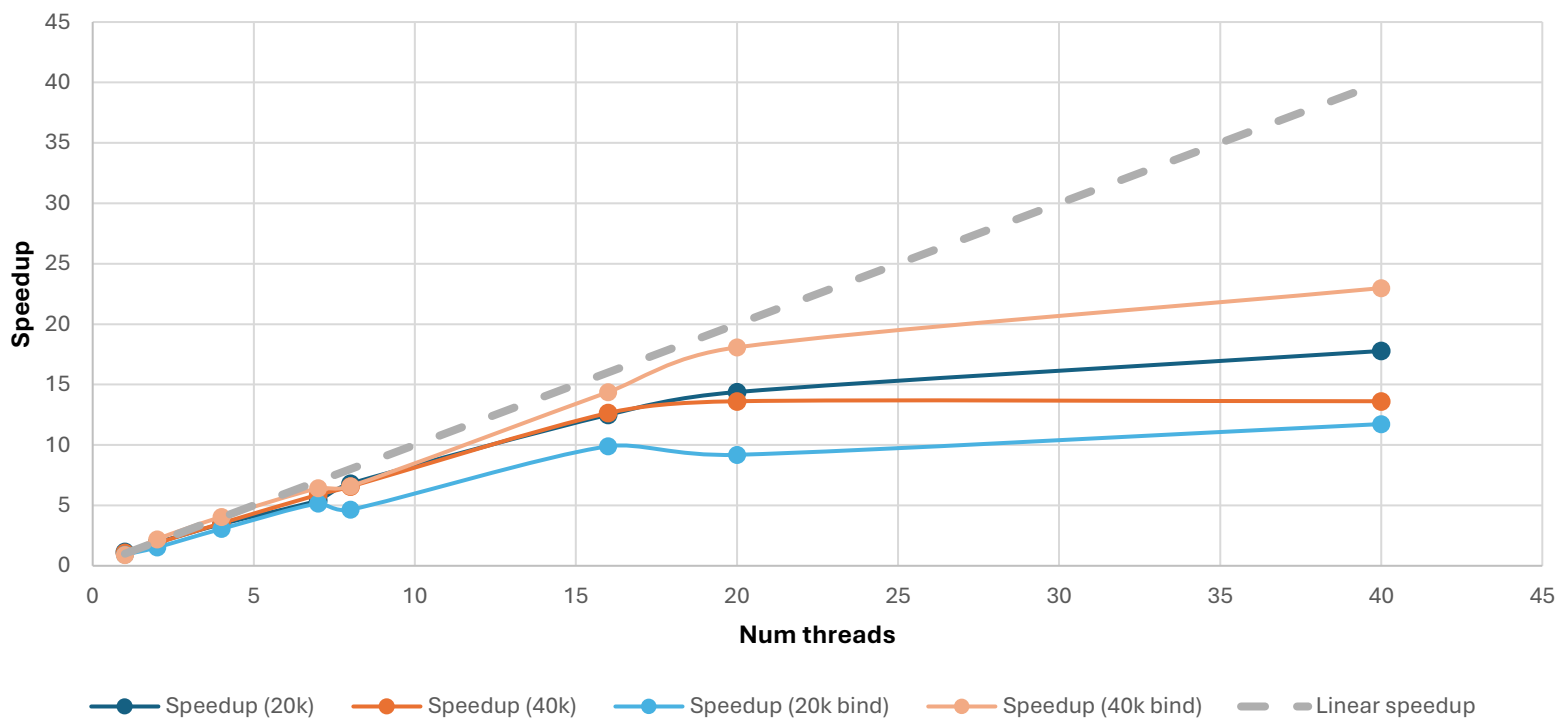
Спецификация

Server name	ProLiant XL270d Gen10
CPU	Intel(R) Xeon(R) Gold 6248 CPU @ 2.50GHz
Physical cores	20 cores
L1d / L1i	1.3 MiB × 40 instances each
L2	40 MiB × 40 instances
L3	55 MiB (2 instances)
NUMA nodes	2
RAM (node0 node1)	385636 MB 387008 MB
OS	Ubuntu 22.04.5 LTS

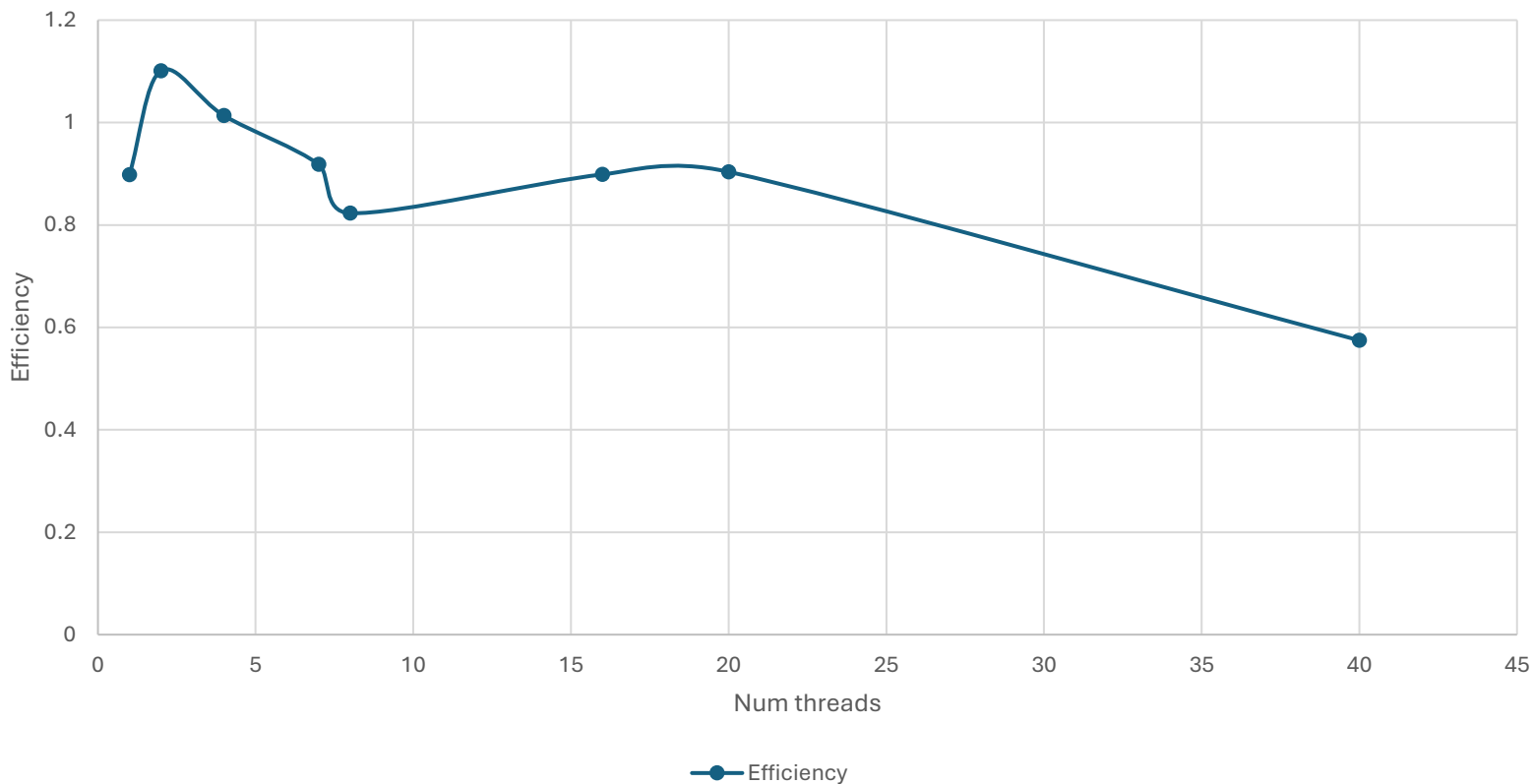
Результаты

M=N	Thread amount														
	2			4		7		8		16		20		40	
	T1	T2	S2	T4	S4	T7	S7	T8	S8	T16	S16	T20	S20	T40	S40
20000	0.653	0.333	1.927	0.184	3.452	0.117	5.420	0.095	6.803	0.051	12.495	0.044	14.379	0.037	17.779
20000 (bind)	0.583	0.382	1.529	0.193	3.054	0.110	5.157	0.125	4.650	0.060	9.889	0.064	9.186	0.050	11.731
40000	2.410	1.259	1.875	0.672	3.528	0.424	5.888	0.355	6.554	0.189	12.639	0.174	13.618	0.163	14.763
40000 (bind)	2.556	1.174	2.202	0.646	4.054	0.398	6.427	0.381	6.584	0.172	14.378	0.138	18.076	0.109	22.983

Speedup summary



Efficiency (40k bind)



Вывод

Ускорение растёт не линейно, предположительно, потому что, операция DGEMV ограничена пропускной способностью памяти. Поскольку размеры обеих матриц значительно превышают объем L3, потоки исполнения конкурируют не за вычислительные мощности, а за пропускную способность DRAM. Наибольший прирост производительности наблюдается при использовании до 16 ядер